TEMA 3

EXPLOTACIÓN DE CÓDIGO

Obtención de código

Cuando programamos en alto nivel, no necesitamos saber cómo se comportan cada uno de los componentes para ello. En Java, por ejemplo, un programa puede funcionar en distintas máquinas y sistemas operativos.

Características de los lenguajes de programación

Para hacer un código fuente hace falta un IDE, que compila o traduce el mismo. Un lenguaje de programación tiene tres cosas:

- **Un léxico**: caracteres, expresiones o palabras que el lenguaje reconoce. Encontramos **palabras reservadas (public, private, class, int…)**, **identificadores válidos** (miVariable, contador1, $precio…), **literales** (42 [entero], “hola” [cadena]), **operadores** (+, -, /, *), **delimitadores** ([, {…). El analizador léxico del compilador es el primero en leer nuestro código y rechaza lo que no reconoce.

- **Una sintaxis**: el orden correcto en el que tienen que aparecer los elementos que puedo usar en mi lenguaje.

- **Semántica**: las operaciones que se pueden hacer desde el punto de vista lógico. No se puede, por ejemplo, comparar un número con una palabra.

LENGUAJES COMPILADOS E INTERPRETADOS

JAVA

El caso particular: bytecode

Java es un lenguaje particular, además de ser multiparadigma, es compilado e interpretado. Es cierto que se traduce de golpe y se compila al generar el *.class*. Sin embargo, si le pasamos el archivo *.class* a una máquina distinta a la nuestra, la JVM (*Java Virtual Machine*) interpreta el archivo adaptándose a la arquitectura de un equipo distinto. Esto implica que el código se escribe una vez y se ejecuta en cualquier parte.

VER DENTRO DEL PROGRAMA MIENTRAS SE EJECUTA

Depurar: ir viendo paso a paso, línea a línea, cómo se comporta el código. Se pueden colocar *break points* (puntos de rotura). Con esto le indicas al IDE que, al llegar a la línea donde hay dicho elemento, se detenga; esa línea no llega a ejecutarla, a menos que se pase a la siguiente. El depurador del IDE nos permite elegir si vamos línea a línea, si se salta un elemento, entre otras opciones…

DOS TIPOS DE ERRORES

Al compilar, podemos encontrar errores **de compilación** o **de ejecución**. Un error de compilación puede ocurrir debido a fallos de sintaxis, semántica o de léxico, como puede ser olvidar un ";" al terminar una declaración en Java. Un error de ejecución sería cuando el programa no se comporta como se esperaría; un ejemplo sería un bucle infinito. O, por ejemplo, cuando se divide entre cero: el compilador no da error porque no encuentra los problemas mencionados anteriormente, pero hay errores al ejecutarse.